

2

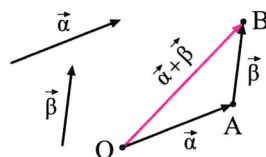
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

2.1 Πρόσθεση διανυσμάτων - Ιδιότητες της πρόσθεσης διανυσμάτων

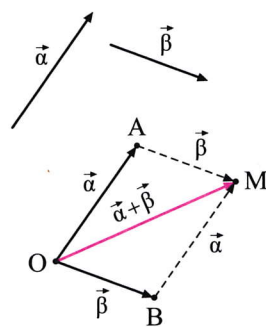
Πρόσθεση διανυσμάτων με τον κανόνα διαδοχικών διανυσμάτων

Έστω $\vec{a}$ και $\vec{b}$ δύο διανύσματα. Με αρχή ένα σημείο O παίρνουμε το διάνυσμα $\vec{OA} = \vec{a}$. Στη συνέχεια με αρχή το A παίρνουμε το διάνυσμα $\vec{AB} = \vec{b}$. Το διάνυσμα $\vec{OB}$ λέγεται **άθροισμα** ή **συνισταμένη** των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$ και συμβολίζεται με $\vec{a} + \vec{b}$.



Πρόσθεση διανυσμάτων με τον κανόνα του παραλληλόγραμμου

Το άθροισμα δύο διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$ μπορεί να βρεθεί και με τον κανόνα του παραλληλόγραμμου. Με αρχή ένα σημείο O παίρνουμε τα διανύσματα $\vec{OA} = \vec{a}$ και $\vec{OB} = \vec{b}$. Τότε το άθροισμα $\vec{a} + \vec{b}$ είναι το διάνυσμα $\vec{OM}$, όπου OM είναι η διαγώνιος του παραλληλόγραμμου που έχει πλευρές τις OA και OB .



Ιδιότητες της πρόσθεσης διανυσμάτων

Αν $\vec{a}$, $\vec{b}$ και $\vec{\gamma}$ είναι διανύσματα, τότε ισχύουν:

- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (αντιμεταθετική ιδιότητα)
- $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{\gamma} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{\gamma})$ (προσεταιριστική ιδιότητα)
- $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$
- $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$

Άθροισμα τριών ή περισσότερων διανυσμάτων

Ο κανόνας πρόσθεσης διαδοχικών διανυσμάτων μπορεί να εφαρμοστεί και για περισσότερα από δύο διανύσματα.

Για παράδειγμα:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AA}$$


Έτσι, όταν έχουμε να υπολογίσουμε άθροισμα πολλών διανυσμάτων, τα βάζουμε σε σειρά, ώστε να είναι διαδοχικά (το τέλος ενός διανύσματος είναι η αρχή του επόμενου).

Εφαρμογή

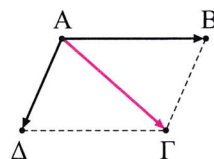
Έστω $AB\Gamma\Delta$ ένα παραλληλόγραμμο και E, Z, H και Θ τυχαία σημεία του επιπέδου. Να γράψετε ως ένα διάνυσμα το άθροισμα:

$$\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{ZB} + \overrightarrow{\Theta\Delta} + \overrightarrow{EZ} + \overrightarrow{H\Theta}$$

Λύση

Το ζητούμενο άθροισμα γίνεται:

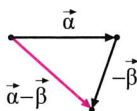
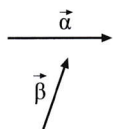
$$\begin{aligned} & \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{ZB} + \overrightarrow{\Theta\Delta} + \overrightarrow{EZ} + \overrightarrow{H\Theta} = \\ & = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EZ} + \overrightarrow{ZB} + \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{H\Theta} + \overrightarrow{\Theta\Delta} = \\ & = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AG} \end{aligned}$$



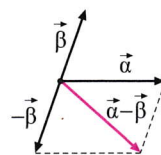
2.2 Αφαίρεση διανυσμάτων

- Έστω $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ δύο διανύσματα. Η διαφορά $\vec{a} - \vec{\beta}$ του διανύσματος $\vec{\beta}$ από το διάνυσμα $\vec{a}$ ορίζεται ως το άθροισμα των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $-\vec{\beta}$. Δηλαδή:

$$\vec{a} - \vec{\beta} = \vec{a} + (-\vec{\beta})$$

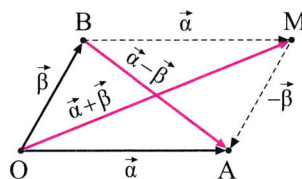


Κανόνας διαδοχικών διανυσμάτων



Κανόνας του παραλληλόγραμμου

- Το διπλανό σχήμα μας δίνει το άθροισμα $\vec{a} + \vec{\beta}$ και τη διαφορά $\vec{a} - \vec{\beta}$ δύο διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.



- Ισχύει η ισοδυναμία:

$$\vec{\beta} + \vec{x} = \vec{a} \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{a} - \vec{\beta}$$

Πράγματι έχουμε:

$$\vec{\beta} + \vec{x} = \vec{a} \Leftrightarrow (-\vec{\beta}) + (\vec{\beta} + \vec{x}) = (-\vec{\beta}) + \vec{a} \Leftrightarrow \vec{0} + \vec{x} = \vec{a} + (-\vec{\beta}) \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{a} - \vec{\beta}$$

- Όταν έχουμε να υπολογίσουμε διαφορές διανυσμάτων, τότε συνήθως εφαρμόζουμε την ιδιότητα:

$$-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$$

ώστε να μετατρέψουμε τις διαφορές σε αθροίσματα.

Εφαρμογή

Να γράψετε ως ένα διάνυσμα το παρακάτω άθροισμα:

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{\Gamma A} - \overrightarrow{\Gamma B}$$

Λύση

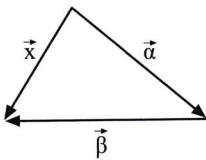
Έχουμε:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{\Gamma A} - \overrightarrow{\Gamma B} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{\Gamma A} + \overrightarrow{B\Gamma} = \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma A} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AE} \end{aligned}$$

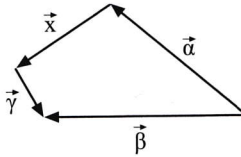
2.3 Ανάλυση διανύσματος σε αθροίσματα ή διαφορές διανυσμάτων

Σε καθένα από τα παρακάτω σχήματα να εκφράσετε το διάνυσμα $\vec{x}$ ως συνάρτηση των άλλων διανυσμάτων που δίνονται.

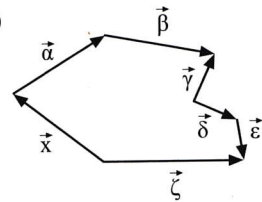
α)



β)



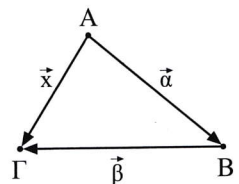
γ)



Λύση

α) Γράφουμε το διάνυσμα $\vec{x} = \overrightarrow{A\Gamma}$ ως άθροισμα διαδοχικών διανυσμάτων:

$$\vec{x} = \overrightarrow{A\Gamma} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} = \vec{a} + \vec{\beta}$$



β) Ομοίως έχουμε:

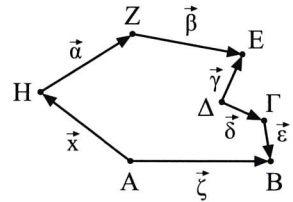
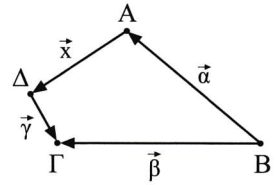
$$\vec{x} = \overrightarrow{A\Delta} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma\Delta} = -\vec{a} + \vec{\beta} - \vec{\gamma}$$

διότι:

$$\vec{a} = \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB} \quad \text{και} \quad \vec{\gamma} = \overrightarrow{\Delta\Gamma} = -\overrightarrow{\Gamma\Delta}$$

γ) Ομοίως έχουμε:

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \overrightarrow{AH} = \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma\Delta} + \overrightarrow{\Delta E} + \overrightarrow{EZ} + \overrightarrow{ZH} = \\ &= \vec{\zeta} - \vec{\epsilon} - \vec{\delta} + \vec{\gamma} - \vec{\beta} - \vec{a} \end{aligned}$$

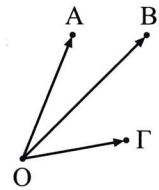


2.4 Διάνυσμα θέσεως - Μέθοδος διανυσματικών ακτίνων

Διάνυσμα θέσεως ή διανυσματική ακτίνα

Έστω Ο ένα σταθερό σημείο του χώρου. Για οποιοδήποτε σημείο Μ του χώρου ορίζεται το διάνυσμα $\overrightarrow{OM}$, το οποίο λέγεται **διάνυσμα θέσεως του Μ** ή **διανυσματική ακτίνα του Μ**. Το σημείο Ο, δηλαδή η κοινή αρχή όλων των διανυσματικών ακτίνων των σημείων του χώρου, λέγεται **σημείο αναφοράς**.

Για παράδειγμα, τα διανύσματα $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ και $\overrightarrow{OG}$ είναι οι διανυσματικές ακτίνες των σημείων Α, Β και Γ αντίστοιχα, με σημείο αναφοράς το Ο.



Μέθοδος των διανυσματικών ακτίνων

Έστω ένα διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ και Ο ένα σημείο αναφοράς. Τότε ισχύει ότι:

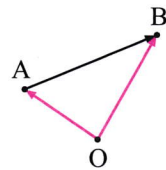
$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$$

άρα:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

Δηλαδή:

Κάθε διάνυσμα στον χώρο είναι ίσο με τη διανυσματική ακτίνα του πέρατος μείον τη διανυσματική ακτίνα της αρχής.



Εφαρμογή

Θεωρούμε τα σημεία A, B, Γ, Δ, E και Z. Να εκφράσετε το άθροισμα:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Gamma\Delta} + \overrightarrow{EZ}$$

ως συνάρτηση των διανυσμάτων $\overrightarrow{AZ}$, $\overrightarrow{B\Gamma}$ και $\overrightarrow{\Delta E}$.

Λύση

Έστω O ένα σημείο αναφοράς. Τότε έχουμε:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Gamma\Delta} + \overrightarrow{EZ} &= \\&= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OZ} - \overrightarrow{OE} = \\&= (\overrightarrow{OZ} - \overrightarrow{OA}) + (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OG}) + (\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OE}) = \\&= \overrightarrow{AZ} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AZ} - \overrightarrow{B\Gamma} - \overrightarrow{\Delta E}\end{aligned}$$

Για τη διαφορά δύο διανυσμάτων με κοινή αρχή ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$$

2.5 Απόδειξη διανυσματικών ισοτήτων

Για να αποδείξουμε μια διανυσματική ισότητα, μπορούμε να εργαστούμε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Μεταφέρουμε τα διανύσματα στο ένα μέλος, κάνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις μεταξύ των διανυσμάτων και καταλήγουμε σε μια σχέση που προφανώς ισχύει (1ος τρόπος λύσης στην εφαρμογή που ακολουθεί).
- Επιλέγουμε ένα σημείο ως **σημείο αναφοράς** και γράφουμε κάθε διάνυσμα ως συνάρτηση των διανυσματικών ακτίνων πέρατος και αρχής, σύμφωνα με την ισότητα:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

Το σημείο αναφοράς μπορεί να είναι ένα τυχαίο σημείο O (2ος τρόπος) ή κάποιο από τα σημεία που υπάρχουν στην ισότητα (3ος τρόπος).

Εφαρμογή

Θεωρούμε τα σημεία A, B, Γ, Δ και E. Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{\Delta E} = \overrightarrow{B\Delta} + \overrightarrow{E\Gamma} - \overrightarrow{BA}$$

Λύση

1ος τρόπος

Η ισότητα που θέλουμε να αποδείξουμε ισοδύναμα γίνεται:

$$\overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{\Delta E} = \overrightarrow{B\Delta} + \overrightarrow{E\Gamma} - \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} - \overrightarrow{DE} - \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{EG} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{GE} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GE} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0}, \quad \text{που ισχύει}
\end{aligned}$$

2ος τρόπος

Έστω Ο ένα σημείο αναφοράς. Τότε έχουμε:

$$\begin{aligned}
&\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{EG} - \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OA} - (\overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OD}) = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OE} - (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}) \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{0} = \overrightarrow{0}, \quad \text{που ισχύει}
\end{aligned}$$

3ος τρόπος

Αν επιλέξουμε ως σημείο αναφοράς κάποιο από τα σημεία που υπάρχουν στην ισότητα, τότε τα διανύσματα που έχουν ως άκρο το σημείο αυτό τα αφήνουμε όπως είναι. Για παράδειγμα, αν πάρουμε ως σημείο αναφοράς το Α, έχουμε:

$$\begin{aligned}
&\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{EG} - \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} - (\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{0} = \overrightarrow{0}, \quad \text{που ισχύει}
\end{aligned}$$

2.6 Πώς αποδεικνύουμε ότι δύο σημεία ταυτίζονται

Για να αποδείξουμε ότι δύο σημεία Α και Β ταυτίζονται, αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{0}$$

Για να δηλώσουμε ότι δύο σημεία Α και Β ταυτίζονται, γράφουμε $A \equiv B$.

Εφαρμογή

Αν ισχύει ότι $\overrightarrow{\Delta\epsilon} - \overrightarrow{\text{ZI}} - \overrightarrow{\Delta\text{A}} = \overrightarrow{\Gamma\epsilon} - \overrightarrow{\text{ZB}}$, να αποδείξετε ότι τα σημεία A και B ταυτίζονται.

Λύση

1ος τρόπος

Έχουμε:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\Delta\epsilon} - \overrightarrow{\text{ZI}} - \overrightarrow{\Delta\text{A}} &= \overrightarrow{\Gamma\epsilon} - \overrightarrow{\text{ZB}} \Leftrightarrow \overrightarrow{\Delta\epsilon} - \overrightarrow{\text{ZI}} - \overrightarrow{\Delta\text{A}} - \overrightarrow{\Gamma\epsilon} + \overrightarrow{\text{ZB}} = \vec{0} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{\Delta\epsilon} + \overrightarrow{\Gamma\text{Z}} + \overrightarrow{\text{A}\Delta} + \overrightarrow{\epsilon\Gamma} + \overrightarrow{\text{ZB}} = \vec{0} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{\text{A}\Delta} + \overrightarrow{\Delta\epsilon} + \overrightarrow{\epsilon\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma\text{Z}} + \overrightarrow{\text{ZB}} = \vec{0} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{\text{AB}} = \vec{0} \Leftrightarrow A \equiv B\end{aligned}$$

2ος τρόπος

Παίρνουμε ως σημείο αναφοράς το A και έχουμε:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\Delta\epsilon} - \overrightarrow{\text{ZI}} - \overrightarrow{\Delta\text{A}} &= \overrightarrow{\Gamma\epsilon} - \overrightarrow{\text{ZB}} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{\text{A}\epsilon} - \overrightarrow{\text{A}\Delta} - (\overrightarrow{\text{A}\Gamma} - \overrightarrow{\text{A}\text{Z}}) + \overrightarrow{\text{A}\Delta} &= \\ = \overrightarrow{\text{A}\epsilon} - \overrightarrow{\text{A}\Gamma} - (\overrightarrow{\text{AB}} - \overrightarrow{\text{AZ}}) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{\text{A}\epsilon} - \overrightarrow{\text{A}\Gamma} + \overrightarrow{\text{AZ}} = \overrightarrow{\text{A}\epsilon} - \overrightarrow{\text{A}\Gamma} - \overrightarrow{\text{AB}} + \overrightarrow{\text{AZ}} &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{\text{AB}} = \vec{0} \Leftrightarrow A \equiv B\end{aligned}$$

Αν επιλέξουμε να εργαστούμε με τη μέθοδο των διανυσματικών ακτίνων, τότε επιλέγουμε ως σημείο αναφοράς κάποιο από τα σημεία που εμφανίζονται στο ζητούμενο. Εδώ θέλουμε να αποδείξουμε ότι $A \equiv B$, άρα ως σημείο αναφοράς θα επιλέξουμε το A ή το B.

2.7 Μέσο ευθύγραμμου τμήματος

Ισχύει η εξής ισοδυναμία:

$$(\text{Το } M \text{ είναι μέσο του } AB) \Leftrightarrow \overrightarrow{\text{AM}} = \overrightarrow{\text{MB}}$$



Δηλαδή:

- Αν γνωρίζουμε ότι το M είναι μέσο του AB, τότε έχουμε δεδομένο ότι:

$$\overrightarrow{\text{AM}} = \overrightarrow{\text{MB}}$$

- Αν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι το M είναι μέσο του AB, τότε αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$\overrightarrow{\text{AM}} = \overrightarrow{\text{MB}}$$

Εφαρμογή

Το Β είναι μέσο του ΑΗ και ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{ΑΓ} - \overrightarrow{ΖΕ} = \overrightarrow{ΒΗ} - \overrightarrow{ΖΓ} + \overrightarrow{ΕΔ}$$

Να αποδείξετε ότι το Γ είναι το μέσο του ΒΔ.

Λύση

Το Β είναι μέσο του ΑΗ, άρα ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{ΑΒ} = \overrightarrow{ΒΗ} \quad (1)$$

Για να αποδείξουμε ότι το Γ είναι μέσο του ΒΔ, αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$\overrightarrow{ΒΓ} = \overrightarrow{ΓΔ}$$

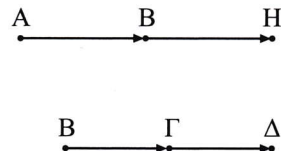
Η δοσμένη σχέση γίνεται:

$$\overrightarrow{ΑΓ} - \overrightarrow{ΖΕ} = \overrightarrow{ΒΗ} - \overrightarrow{ΖΓ} + \overrightarrow{ΕΔ} \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{ΑΓ} - \overrightarrow{ΖΕ} = \overrightarrow{ΑΒ} - \overrightarrow{ΖΓ} + \overrightarrow{ΕΔ} \Leftrightarrow \overrightarrow{ΑΓ} + \overrightarrow{ΕΖ} + \overrightarrow{ΒΑ} + \overrightarrow{ΖΓ} + \overrightarrow{ΔΕ} = \vec{0} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{ΒΑ} + \overrightarrow{ΑΓ} + \overrightarrow{ΔΕ} + \overrightarrow{ΕΖ} + \overrightarrow{ΖΓ} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{ΒΓ} + \overrightarrow{ΔΓ} = \vec{0} \Leftrightarrow$$

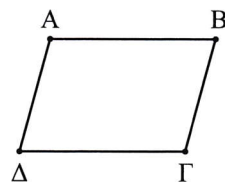
$$\Leftrightarrow \overrightarrow{ΒΓ} = -\overrightarrow{ΔΓ} \Leftrightarrow \overrightarrow{ΒΓ} = \overrightarrow{ΓΔ}$$



2.8 Πώς αποδεικνύουμε ότι ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο

Έστω Α, Β, Γ και Δ σημεία μη συνευθειακά ανά τρία. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο, αν και μόνο αν ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{ΑΒ} = \overrightarrow{ΔΓ} \quad \text{ή} \quad \overrightarrow{ΑΔ} = \overrightarrow{ΒΓ} \quad \text{κ.λπ.}$$



Εφαρμογή

Έστω Α, Β, Γ και Δ σημεία μη συνευθειακά ανά τρία για τα οποία ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{ΑΓ} - \overrightarrow{ΕΓ} = \overrightarrow{ΑΕ} + \overrightarrow{ΒΓ} - \overrightarrow{ΑΔ}$$

Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.

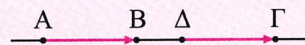
Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{EG} &= \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{BG} - \overrightarrow{AD} \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} - \overrightarrow{EG} - \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{AD} &= \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GE} + \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{AD} &= \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GE} + \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} &= \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GD} = \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{GD} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DG} & \quad (1)
\end{aligned}$$

Επειδή τα σημεία A, B, Γ και Δ δεν είναι συνευθειακά, από τη σχέση (1) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ABΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.

Μόνο από τη σχέση $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DG}$ δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ABΓΔ είναι παραλληλόγραμμο, διότι ενδέχεται τα σημεία A, B, Γ και Δ να είναι συνευθειακά.



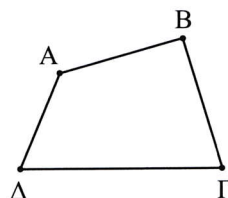
2.9 Προσδιορισμός σημείου

Δίνεται το τετράπλευρο ABΓΔ του διπλανού σχήματος. Να προσδιορίσετε σημείο M, αν ισχύει ότι:

α) $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GA} - \overrightarrow{BD}$

β) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{DG} + \overrightarrow{MB}$

γ) $\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DG} + \overrightarrow{BA}$



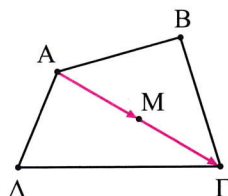
Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{AM} &= \overrightarrow{GA} - \overrightarrow{BD} \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{BD} &= \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{DM} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BD} &= \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DM} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GM} &= \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{0} \Leftrightarrow M \equiv B &
\end{aligned}$$

β) Έχουμε:

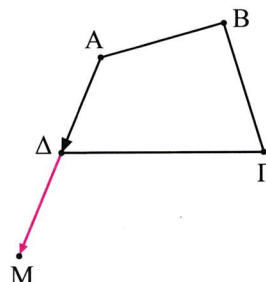
$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Delta M} &= \overrightarrow{\Delta \Gamma} + \overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{\Delta \Gamma} - \overrightarrow{\Delta M} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} &= \overrightarrow{M\Delta} + \overrightarrow{\Delta \Gamma} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} &= \overrightarrow{M\Gamma}\end{aligned}$$



Άρα το M είναι το μέσο του ΑΓ.

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{M\Gamma} + \overrightarrow{B\Delta} &= \overrightarrow{\Delta \Gamma} + \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{M\Gamma} - \overrightarrow{\Delta \Gamma} &= \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{B\Delta} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{M\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma\Delta} &= \overrightarrow{\Delta B} + \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{M\Delta} = \overrightarrow{\Delta A} &\Leftrightarrow \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{A\Delta}\end{aligned}$$



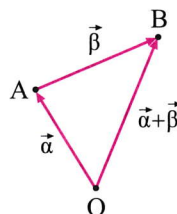
Άρα το M είναι στην προέκταση του ΑΔ, ώστε ΔM = ΑΔ.

2.10 Μέτρο αθροίσματος διανυσμάτων - Τριγωνική ανισότητα

Έστω $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ δύο διανύσματα. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε το άθροισμα $\vec{a} + \vec{\beta}$. Από την τριγωνική ανισότητα στο τρίγωνο OAB, ισχύει ότι:

$$|OA - AB| \leq OB \leq OA + AB \quad \text{ή}$$

$$||\vec{a}| - |\vec{\beta}|| \leq |\vec{a} + \vec{\beta}| \leq |\vec{a}| + |\vec{\beta}|$$



Αν στην παραπάνω σχέση θέσουμε όπου $\vec{\beta}$ το $-\vec{\beta}$, προκύπτει:

$$||\vec{a}| - |-\vec{\beta}|| \leq |\vec{a} + (-\vec{\beta})| \leq |\vec{a}| + |-\vec{\beta}| \quad \text{ή} \quad ||\vec{a}| - |\vec{\beta}|| \leq |\vec{a} - \vec{\beta}| \leq |\vec{a}| + |\vec{\beta}|$$

Εφαρμογή

Αν $\vec{a} \neq \vec{\beta}$ και $\vec{a} \neq -\vec{\beta}$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{|\vec{a}|}{|\vec{a} + \vec{\beta}|} + \frac{|\vec{\beta}|}{|\vec{a} - \vec{\beta}|} \geq 1$$

Λύση

Ισχύουν τα εξής:

$$\bullet \quad |\vec{a} + \vec{\beta}| \leq |\vec{a}| + |\vec{\beta}| \Leftrightarrow \frac{1}{|\vec{a} + \vec{\beta}|} \geq \frac{1}{|\vec{a}| + |\vec{\beta}|} \Leftrightarrow \frac{|\vec{a}|}{|\vec{a} + \vec{\beta}|} \geq \frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}| + |\vec{\beta}|} \quad (1)$$

$$\bullet \quad |\vec{a} - \vec{\beta}| \leq |\vec{a}| + |\vec{\beta}| \Leftrightarrow \frac{1}{|\vec{a} - \vec{\beta}|} \geq \frac{1}{|\vec{a}| + |\vec{\beta}|} \Leftrightarrow \frac{|\vec{\beta}|}{|\vec{a} - \vec{\beta}|} \geq \frac{|\vec{\beta}|}{|\vec{a}| + |\vec{\beta}|} \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\frac{|\vec{a}|}{|\vec{a} + \vec{\beta}|} + \frac{|\vec{\beta}|}{|\vec{a} - \vec{\beta}|} \geq \frac{|\vec{a}| + |\vec{\beta}|}{|\vec{a}| + |\vec{\beta}|} \Leftrightarrow \frac{|\vec{a}|}{|\vec{a} + \vec{\beta}|} + \frac{|\vec{\beta}|}{|\vec{a} - \vec{\beta}|} \geq 1$$

2.11 Κριτήριο για ομόρροπα ή αντίρροπα διανύσματα

Ισχύουν οι παρακάτω ισοδυναμίες:

- $\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{\beta} \Leftrightarrow |\vec{a} + \vec{\beta}| = |\vec{a}| + |\vec{\beta}|$
- $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{\beta} \Leftrightarrow |\vec{a} + \vec{\beta}| = ||\vec{a}| - |\vec{\beta}||$
- $\vec{a} \not\uparrow \vec{\beta} \Leftrightarrow ||\vec{a}| - |\vec{\beta}|| < |\vec{a} + \vec{\beta}| < |\vec{a}| + |\vec{\beta}|$

Εφαρμογή

Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{\gamma}| = 4$, $|\vec{\beta} + \vec{\gamma}| = 7$, $|\vec{a} + \vec{\beta}| \leq 2$ και $\vec{\beta} \uparrow \uparrow \vec{\gamma}$.

α) Να βρείτε το $|\vec{\beta}|$.

β) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{\beta}$.

Λύση

α) Αφού είναι $\vec{\beta} \uparrow \uparrow \vec{\gamma}$, ισχύει ότι:

$$|\vec{\beta} + \vec{\gamma}| = |\vec{\beta}| + |\vec{\gamma}| \Leftrightarrow 7 = |\vec{\beta}| + 4 \Leftrightarrow |\vec{\beta}| = 3$$

β) Από την υπόθεση έχουμε ότι:

$$|\vec{a} + \vec{\beta}| \leq 2 \quad (1)$$

Επίσης ισχύει ότι:

$$||\vec{a}| - |\vec{\beta}|| \leq |\vec{a} + \vec{\beta}| \Leftrightarrow |5 - 3| \leq |\vec{a} + \vec{\beta}| \Leftrightarrow 2 \leq |\vec{a} + \vec{\beta}| \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε ότι:

$$2 \leq |\vec{a} + \vec{\beta}| \leq 2 \Leftrightarrow |\vec{a} + \vec{\beta}| = 2 \quad (3)$$

Επίσης είναι:

$$||\vec{a}| - |\vec{\beta}|| = |5 - 3| \Leftrightarrow ||\vec{a}| - |\vec{\beta}|| = 2 \quad (4)$$

Από τις σχέσεις (3) και (4) προκύπτει ότι:

$$|\vec{a} + \vec{\beta}| = ||\vec{a}| - |\vec{\beta}|| \Leftrightarrow \vec{a} \uparrow \downarrow \vec{\beta}$$

2.12 Γεωμετρικοί τόποι - Μεσοκάθετη και κύκλος

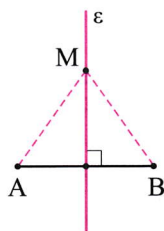
Μεσοκάθετη

Η **μεσοκάθετη** ενός ευθύγραμμου τμήματος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από τα άκρα του τμήματος.

Επομένως αν Α και Β είναι δύο σταθερά σημεία, τότε ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ που ικανοποιούν τη σχέση:

$$|\vec{MA}| = |\vec{MB}|$$

είναι η μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.



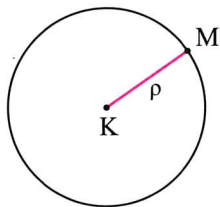
Κύκλος

Ο **κύκλος** με κέντρο Κ και ακτίνα ρ είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που απέχουν από το Κ απόσταση ίση με ρ.

Επομένως αν Κ είναι ένα σταθερό σημείο, τότε ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ που ικανοποιούν τη σχέση:

$$|\vec{MK}| = \rho$$

είναι ο κύκλος με κέντρο Κ και ακτίνα ρ.



Εφαρμογή

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Να βρείτε:

α) τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ που ικανοποιούν τη σχέση:

$$|\vec{MA} - \vec{BA}| - |\vec{MA} - \vec{GB} + \vec{AB}| = 0$$

β) τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Ν που ικανοποιούν τη σχέση:

$$|\vec{NB} - \vec{AG} - \vec{GB}| = |\vec{AN} - \vec{BG} + \vec{NG}|$$

Λύση

α) Η δοσμένη σχέση γίνεται:

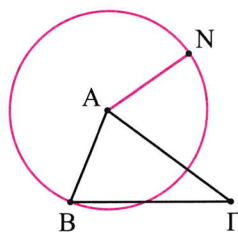
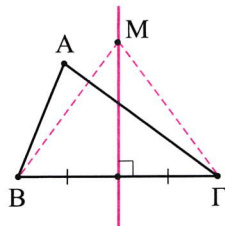
$$\begin{aligned} |\vec{MA} - \vec{BA}| - |\vec{MA} - \vec{GB} + \vec{AB}| &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |\vec{MA} + \vec{AB}| &= |\vec{MA} + \vec{AB} + \vec{BG}| \Leftrightarrow |\vec{MB}| = |\vec{MG}| \end{aligned}$$

Άρα ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M είναι η μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος BG.

β) Η δοσμένη σχέση γίνεται:

$$\begin{aligned} |\vec{NB} - \vec{AG} - \vec{GB}| &= |\vec{AN} - \vec{BG} + \vec{NG}| \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |\vec{NB} + \vec{BG} + \vec{GA}| &= |\vec{AN} + \vec{NG} + \vec{GB}| \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |\vec{NA}| &= |\vec{AB}| \end{aligned}$$

Άρα ο γεωμετρικός τόπος των σημείων N είναι ο κύκλος με κέντρο το σημείο A και ακτίνα $\rho = |\vec{AB}|$.



Θέματα προς απάντηση

Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων

2.13 Να γράψετε ως ένα διάνυσμα τα παρακάτω αθροίσματα:

α) $\vec{KA} + \vec{MN} + \vec{LM} + \vec{NP}$

β) $\vec{AB} + \vec{DA} + \vec{GA} + \vec{BG}$

γ) $\vec{KA} - \vec{NM} + \vec{NK} - \vec{MA}$

δ) $\vec{NM} - \vec{PI} - \vec{NT} + \vec{PS} - \vec{TS}$

2.14 Δίνεται παραλληλόγραμμο ABΓΔ.

α) Να γράψετε ως ένα διάνυσμα τα παρακάτω αθροίσματα:

i) $\vec{AB} + \vec{AD}$

ii) $\vec{DA} - \vec{GA}$

iii) $\vec{AB} + \vec{GA}$

iv) $\vec{GB} + \vec{GA} + \vec{AG}$

β) Αν E είναι ένα τυχαίο σημείο, να αποδείξετε ότι:

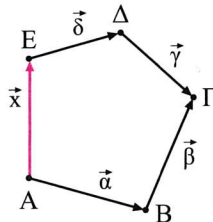
$$\vec{AE} + \vec{GE} = \vec{DE} + \vec{BE}$$

2.15 Έστω ABΓΔ ένα παραλληλόγραμμο και K, Λ, M, N τυχαία σημεία. Να γράψετε ως ένα διάνυσμα τα παρακάτω αθροίσματα:

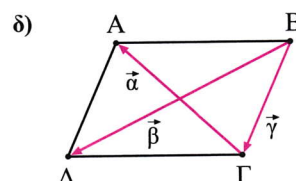
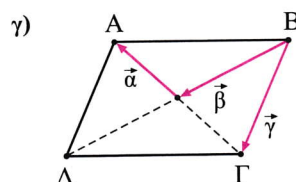
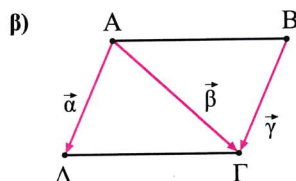
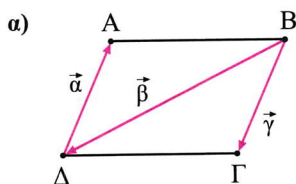
α) $\vec{DK} - \vec{GL} - \vec{AK} + \vec{DL}$

β) $\vec{AK} + \vec{GM} - \vec{LK} - \vec{NM} + \vec{AB} - \vec{DN}$

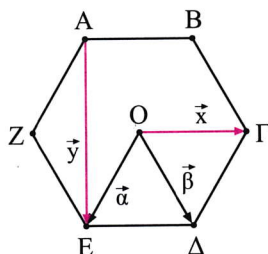
2.16 Να εκφράσετε το διάνυσμα $\vec{x}$ του διπλανού σχήματος ως συνάρτηση των διανυσμάτων $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{\gamma}$ και $\vec{\delta}$.



2.17 Σε καθεμία από τις επόμενες περιπτώσεις το ABΓΔ είναι παραλληλόγραμμο. Να γράψετε το άθροισμα $\vec{a} - \vec{b} + \vec{\gamma}$ ως ένα διάνυσμα.



2.18 Δίνεται κανονικό ε-ξάγωνο $AB\Gamma\Delta EZ$ και έ-στω O το κέντρο του, ό-πως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Να εκφράσετε τα διανύσματα $\vec{x}$ και $\vec{y}$ ως συνάρτηση των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.



2.19 Να εκφράσετε το άθροισμα:

$$\vec{GE} - \vec{\Delta Z} - \vec{BE} + \vec{AZ}$$

ως συνάρτηση των διανυσμάτων $\vec{AB}$ και $\vec{\Gamma\Delta}$.

2.20 Να αποδείξετε τις ισότητες:

α) $\vec{AB} - \vec{\Delta\Gamma} = \vec{A\Delta} - \vec{B\Gamma}$

β) $\vec{K\Lambda} - \vec{\Pi N} = \vec{M\Lambda} - \vec{MN} + \vec{K\Pi}$

2.21 Αν ισχύει ότι $\vec{\Gamma\Delta} = \vec{BE} + \vec{\Gamma A} - \vec{\Delta E}$, να απο-δείξετε ότι τα σημεία A και B ταυτίζονται.

2.22 Αν ισχύει ότι:

$$\vec{A\Delta} - \vec{Z\Gamma} = \vec{BE} + \vec{B\Delta} - \vec{ZE}$$

να αποδείξετε ότι το B είναι μέσο του ευθύγραμμου τμήματος AG .

2.23 Έστω A, B, Γ και Δ σημεία μη συνευθειακά ανά τρία για τα οποία ισχύει ότι:

$$\vec{AE} - \vec{H\Gamma} = \vec{\Delta Z} + \vec{BH} - \vec{EZ}$$

Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

2.24 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Να προσδιορίσετε ση-μείο M , ώστε να ισχύει ότι:

$$\vec{AM} + \vec{\Gamma M} = \vec{AB} - \vec{MB} - \vec{A\Gamma}$$

2.25 Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$. Να προσδιορίσετε σημείο M , ώστε να ισχύει ότι:

$$\vec{\Gamma M} + \vec{BA} - \vec{A\Delta} = \vec{\Gamma A} - \vec{AM}$$

2.26 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και έστω M το μέσο της πλευράς AB . Να αποδείξετε ότι:

$$\vec{MB} + \vec{M\Gamma} - \vec{B\Gamma} = \vec{AB}$$

2.27 Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και έστω M και N τα μέσα των πλευρών AB και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α) $\vec{NA} + \vec{M\Gamma} = \vec{BM} + \vec{\Delta N}$

β) $\vec{A\Gamma} + \vec{BM} - \vec{\Delta N} = \vec{MN}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

2.28 Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Αν ισχύουν:

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GD} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{GB}$$

να αποδείξετε ότι τα σημεία Μ και Ν ταυτίζονται.

2.29 Τα παραλληλόγραμμα ΑΒΓΔ και ΑΒ'ΓΔ' έχουν κοινή διαγώνιο ΑΓ και τα σημεία Β, Β', Δ και Δ' δεν είναι συνευθειακά ανά 3. Να αποδείξετε ότι το ΒΒ'ΔΔ' είναι παραλληλόγραμμο.

2.30 Δίνονται σημεία Α, Β, Γ και Δ διαφορετικά ανά δύο για τα οποία ισχύει $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{BD}$. Να αποδείξετε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα ΒΓ και ΑΔ έχουν κοινό μέσο.

2.31 Αν ισχύουν:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{KA}, \quad \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{LM}$$

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{NS} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{NP}$$

να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{KM} = \overrightarrow{PS}$.

2.32 Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ και έστω $\vec{a}$, $\vec{\beta}$, $\vec{\gamma}$ και $\vec{\delta}$ τα διανύσματα θέσεως των σημείων Α, Β, Γ και Δ αντίστοιχα, ως προς ένα σημείο αναφοράς Ο. Να βρείτε το είδος του τετράπλευρου ΑΒΓΔ, αν:

α) $\vec{a} + \vec{\gamma} = \vec{\beta} + \vec{\delta}$ και $|\vec{\beta} - \vec{a}| = |\vec{\gamma} - \vec{\beta}|$

β) $|\vec{\beta} - \vec{a}| = |\vec{\gamma} - \vec{\beta}| = |\vec{\delta} - \vec{\gamma}| = |\vec{a} - \vec{\delta}|$ και:

$$(\vec{\beta} - \vec{a}) \perp (\vec{\gamma} - \vec{\beta})$$

2.33 Έστω τραπέζιο ΑΒΓΔ με ΑΒ//ΓΔ και ΑΒ < ΓΔ. Θεωρούμε τυχαίο σημείο Ε της ΑΒ. Από το Ε φέρνουμε παράλληλες στις ΑΔ και ΒΓ που τέμνουν τη ΓΔ στα σημεία Ζ και Η αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{ZB} = \overrightarrow{AG}$$

2.34 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και έστω Μ το μέσο της

πλευράς ΑΓ. Αν Δ είναι το συμμετρικό του Β ως προς το Α, Ε είναι το συμμετρικό του Γ ως προς το Α και Ζ το συμμετρικό του Β ως προς το Μ, να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AZ}$$

2.35 Δίνονται ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ και ΓΔ τα οποία έχουν κοινό μέσο. Θεωρούμε επίσης σημεία Ε και Ζ τέτοια, ώστε $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{GZ}$. Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BZ}$$

2.36 Έστω Α, Β, Γ και Δ σημεία μη συνευθειακά ανά τρία για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{ZB} = \overrightarrow{AZ} - \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BG}$$

α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.

β) Να βρείτε σημείο Μ για το οποίο ισχύει:

$$\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{BA}$$

γ) Αν για τα σημεία Π, Ρ και Σ ισχύουν:

$$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{PB} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{PA} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{SD}$$

να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{PS} = \overrightarrow{AG}$.

2.37 Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ και σημεία Λ, Μ και Ν του επιπέδου για τα οποία ισχύουν:

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AL} - \overrightarrow{NM} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{NG} - \overrightarrow{ML}$$

α) Να αποδείξετε ότι το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.

β) Θεωρούμε σημεία Ε και Ζ, ώστε τα διανύσματα $\overrightarrow{BE}$ και $\overrightarrow{AZ}$ να είναι αντίθετα. Να αποδείξετε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΓ και ΖΕ έχουν κοινό μέσο.

Μέτρο αθροίσματος διανυσμάτων - Τριγωνική ανισότητα

2.38 Αν ισχύουν:

$$|\vec{a}| = 3, \quad |\vec{\beta}| = 2 \quad \text{και} \quad |\vec{a} + \vec{\beta}| \geq 5$$

να αποδείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ είναι ομόρροπα.

2.39 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$, με $\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{\beta}$ και $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{\gamma}$, για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{a} + \vec{\beta}| = 7$ και $|\vec{a} + \vec{\gamma}| = 9$. Να βρείτε:

α) το $|\vec{\beta}|$, β) το $|\vec{\gamma}|$, γ) το $|\vec{\beta} + \vec{\gamma}|$.

2.40 Δίνονται διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{BG}$ με:

$$|\overrightarrow{AB}| = 2 \quad \text{και} \quad |\overrightarrow{BG}| = 3$$

Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε σημεία Δ και Ε ισχύει ότι:

$$1 \leq |\overrightarrow{DE} - \overrightarrow{GE} - \overrightarrow{DA}| \leq 5$$

2.41 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει:

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{\beta}|^2 = 4|\vec{a}| + 6|\vec{\beta}| - 13$$

Να αποδείξετε ότι $1 \leq |\vec{a} - \vec{\beta}| \leq 5$.

2.42 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$, $\vec{\gamma}$ και $\vec{\delta}$ για τα οποία ισχύουν:

- $|\vec{a}| = 7$, $|\vec{\beta}| = 5$ και $|\vec{\delta}| = 8$
- $\vec{a} \uparrow \vec{\gamma}$ και $\vec{\beta} \uparrow \vec{\gamma}$
- $|\vec{a} + \vec{\gamma}| = 5$ και $|\vec{\beta} + \vec{\gamma}| = 3$

Να αποδείξετε ότι $6 \leq |\vec{\gamma} + \vec{\delta}| \leq 10$.

2.43 Δίνονται τα ομόρροπα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με $|\vec{a}| = 2$ και $|\vec{\beta}| = 3$. Να αποδείξετε ότι:

α) για οποιοδήποτε διάνυσμα $\vec{\gamma}$ ισχύει ότι:

$$|\vec{a} + \vec{\gamma}| + |\vec{\beta} - \vec{\gamma}| \geq 5$$

β) $|\vec{\beta}| + |\vec{a} - \vec{\beta}| \geq 2$

γ) $|\vec{a}| + |\vec{a} + \vec{\beta}| \geq 3$

2.44 Δίνονται τρία μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύει ότι:

$$\vec{a} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0} \quad \text{και} \quad \frac{|\vec{a}|}{5} = \frac{|\vec{\beta}|}{3} = \frac{|\vec{\gamma}|}{2}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $\vec{a} \uparrow \vec{\beta}$

β) $\vec{\beta} \uparrow \vec{\gamma}$

2.45 Για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ να αποδείξετε ότι:

$$|\vec{a} - \vec{\beta}|^2 + |\vec{\beta} - \vec{\gamma}|^2 - |\vec{a} - \vec{\gamma}|^2 \leq 2|\vec{a} - \vec{\beta}||\vec{\beta} - \vec{\gamma}|$$

2.46 Για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{v}$ και $\vec{w}$ να αποδείξετε ότι:

α) $\sqrt{1 + |\vec{v}|^2} \leq 1 + |\vec{v}|$

β) $\sqrt{1 + |\vec{v}|^2} + \sqrt{1 + |\vec{w}|^2} \leq 2 + 2|\vec{v}| + |\vec{v} - \vec{w}|$

Γεωμετρικοί τόποι

2.47 Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ για τα οποία ισχύει ότι:

$$|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{\Gamma A} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DA}| = 2$$

2.48 Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ που ικανοποιούν τη σχέση:

$$|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DB}| - |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{GB}| = 0$$

2.49 Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ, ώστε το διάνυσμα

$\overrightarrow{BG}$ να είναι μοναδιαίο. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ για τα οποία ισχύει ότι:

$$|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{\Gamma A} - \overrightarrow{AD}|$$

2.50 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ για τα οποία ισχύει:

$$|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{BA}| + |\overrightarrow{MG} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{AG}| = 6$$

2.51 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και σημείο Ε της πλευράς ΓΔ. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ για τα οποία ισχύει:

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{GB}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{EA} - \overrightarrow{DG}|$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

2.52 Εξωτερικά ενός τριγώνου $AB\Gamma$ κατασκευάζουμε τα παραλληλόγραμμα $AB\Delta E$, $B\Gamma ZH$ και $A\Gamma\Theta I$. Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{\Delta H} + \overrightarrow{Z\Theta} + \overrightarrow{I\Xi} = \vec{0}$$

2.53 Αν ισχύουν:

$$|\overrightarrow{\Delta E} - \overrightarrow{A\Xi} - \overrightarrow{\Delta O}| = 6 \quad \text{και} \quad |\overrightarrow{OK} + \overrightarrow{LB} - \overrightarrow{LK}| = 4$$

να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^2 + \sqrt{3} \cdot |\overrightarrow{AB}|x + |\overrightarrow{AB}|^2 - 3|\overrightarrow{AB}| + 5 = 0$$

έχει πραγματικές ρίζες.

2.54 Για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{b}$ να αποδείξετε ότι:

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 \leq 5|\vec{a}|^2 + \frac{5}{4}|\vec{b}|^2$$

2.55 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{b}$ και $\kappa \in (0, +\infty)$ με $|\vec{b}| \leq \kappa$. Να αποδείξετε ότι $(\kappa - |\vec{a}|)|\vec{a} + \vec{b}| \leq \kappa^2$.

2.56 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ εγγεγραμμένο σε κύκλο κέντρου O . Έστω A' το συμμετρικό του O ως προς τη $B\Gamma$. Αν H είναι σημείο τέτοιο, ώστε:

$$\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OG}$$

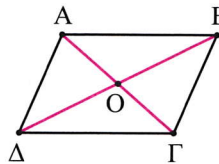
να αποδείξετε ότι:

α) $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{OA'}$,

β) το H είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου $AB\Gamma$.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

2.57 Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και έστω O το σημείο τομής των $A\Gamma$ και ΔB . Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω ισότητες:



α) $\overrightarrow{\Delta A} + \overrightarrow{\Delta \Gamma} = \overrightarrow{\Delta B}$

β) $\overrightarrow{\Delta \Gamma} - \overrightarrow{\Delta A} = \overrightarrow{\Gamma A}$

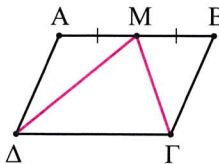
γ) $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{\Delta \Gamma}$

δ) $\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{\Gamma O} = \vec{0}$

ε) $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{A\Delta}$

στ) $\overrightarrow{O\Gamma} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{O\Delta}$

2.58 Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και έστω M το μέσο της πλευράς AB .



α) Το άθροισμα $\overrightarrow{\Gamma B} + \overrightarrow{MB}$ ισούται με:

A: $\overrightarrow{M\Gamma}$ B: $\overrightarrow{\Gamma M}$

Γ: $\overrightarrow{\Delta M}$ Δ: $\overrightarrow{M\Delta}$

β) Το διάνυσμα $\overrightarrow{GM}$ ισούται με:

A: $\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{\Gamma B}$

B: $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{A\Delta}$

Γ: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{A\Delta}$

Δ: $\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{\Gamma \Gamma}$

γ) Ποιο από τα παρακάτω αθροίσματα δεν ισούται με $\overrightarrow{\Delta B}$;

A: $\overrightarrow{\Delta A} + \overrightarrow{\Delta \Gamma}$

B: $\overrightarrow{\Gamma B} + \overrightarrow{\Delta \Gamma}$

Γ: $\overrightarrow{\Delta M} + \overrightarrow{AM}$

Δ: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A\Delta}$

δ) Ποια από τις παρακάτω διαφορές δεν ισούται με $\overrightarrow{AB}$;

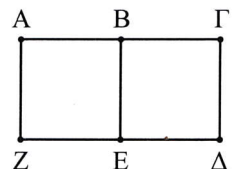
A: $\overrightarrow{\Delta B} - \overrightarrow{\Delta A}$

B: $\overrightarrow{M\Gamma} - \overrightarrow{M\Delta}$

Γ: $\overrightarrow{\Delta A} - \overrightarrow{\Gamma A}$

Δ: $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{MB}$

2.59 Στο διπλανό σχήμα τα $ABEZ$ και $B\Gamma\Delta E$ είναι τετράγωνα. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά:



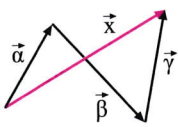
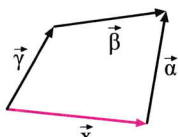
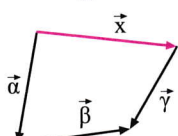
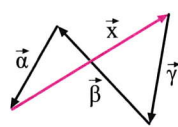
α) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AZ} = \overrightarrow{B...}$

β) $\overrightarrow{B...} - \overrightarrow{B\Delta} = \overrightarrow{\Gamma A}$

γ) $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{E\Delta} = \overrightarrow{... \Gamma}$

δ) $\overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{.....}$

2.60 Να αντιστοιχίσετε κάθε σχήμα της στήλης Α με μια σχέση από τη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. 	• α) $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{\gamma}$
2. 	• β) $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{\gamma}$
3. 	• γ) $\vec{x} = -(\vec{a} + \vec{b} + \vec{\gamma})$
4. 	• δ) $\vec{x} = \vec{a} - \vec{b} - \vec{\gamma}$ • ε) $\vec{x} = \vec{b} + \vec{\gamma} - \vec{a}$ • στ) $\vec{x} = \vec{b} - \vec{\gamma} - \vec{a}$

Ερωτήσεις θεωρίας

2.61 α) Να περιγράψετε πώς βρίσκουμε το άθροισμα δύο διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$:

- με τη βοήθεια διαδοχικών διανυσμάτων,
- με τον κανόνα του παραλληλόγραμμου.

β) Να αποδείξετε την αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης.

γ) Να αποδείξετε την προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης.

δ) Να συμπληρώσετε τα κενά:

$$\vec{a} + \vec{0} = \dots \quad \text{και} \quad \vec{a} + (-\vec{a}) = \dots$$

ε) Πώς ορίζεται η διαφορά δύο διανυσμάτων;

στ) Έστω Ο ένα σταθερό σημείο. Τι ονομάζουμε διάνυσμα θέσεως (ή διανυσματική ακτίνα) κάθε σημείου Μ του χώρου με σημείο αναφοράς το Ο;

ζ) Να αποδείξετε ότι:

«Κάθε διάνυσμα στον χώρο είναι ίσο με τη διανυσματική ακτίνα του πέρατος μείον τη διανυσματική ακτίνα της αρχής.»

η) Να γράψετε την τριγωνική ανισότητα για τα μέτρα των διανυσμάτων $\vec{a}$, $\vec{b}$ και $\vec{a} + \vec{b}$.